Reconocimiento de Patrones

Universidad de Sonora · Licenciatura en Ciencias de la Computación

Semestre 2027-1 · Prof. Julio Waissman Vilanova

Examen rápido 4 · Modelos lineales

Nombre: _____ **Expediente:** _____

Tiempo: 20 minutos. Responde en esta hoja. Puedes usar calculadora; no se permiten apuntes. Deja indicadas las operaciones.

---

1. Mínimos cuadrados con cuatro puntos. Queremos ajustar $h(x) = w_0 + w_1 x$ a los datos

x	0	1	2	3
y	1	3	4	8

(a) Escribe la matriz X (con la columna de unos), calcula $X^\top X$ y $X^\top \mathbf{y}$, y resuelve las ecuaciones normales.

(b) Calcula los residuos $r_n = y_n - h(x_n)$ y el error $E_{\text{in}} = \frac{1}{N}\sum_n r_n^2$. Verifica que el vector de residuos es ortogonal a las dos columnas de X. ¿Por qué tenía que pasar?

2. Logística y temperatura. Un modelo (ficticio) de regresión logística estima la probabilidad de que una junta de un cohete sufra daño en función de la temperatura t (en °C) al despegue:

$$P(\text{daño} \mid t) = \theta(5 - 0.25\,t), \qquad \theta(s) = \frac{1}{1 + e^{-s}}.$$

(a) Calcula la probabilidad de daño a 12 °C y a 24 °C. ¿A qué temperatura vale exactamente 0.5?

(b) ¿Por qué factor se multiplican los momios de daño cuando la temperatura *baja* 4 °C?

(c) Con tres vuelos, $(t, y) = (10, 1),\ (20, 0),\ (30, 0)$, y empezando en $\mathbf{w} = (w_0, w_1) = (0, 0)$, calcula el gradiente de la entropía cruzada, $\nabla E_{\text{in}} = \frac{1}{N} X^{\top}(\mathbf{p} - \mathbf{y})$. ¿En qué sentido moverá a w_1 un paso de descenso por gradiente, y por qué tiene sentido?

3. Una regresión de Poisson. Para el número de bicicletas rentadas en una hora se ajustó $y \mid \mathbf{x} \sim \text{Poisson}(\mu)$ con

$$\ln \mu = 2 + 0.05\,\text{temp} - 0.4\,\text{lluvia},$$

donde temp está en °C y lluvia vale 1 si llueve y 0 si no.

(a) ¿Cuántas rentas espera el modelo a 20 °C sin lluvia? ¿Y con lluvia? ¿En qué porcentaje cambian las rentas cuando llueve?

(b) ¿Qué ventaja tiene este modelo sobre una regresión lineal $\mu = w_0 + w_1\,\text{temp} + w_2\,\text{lluvia}$ para estos datos?